EIXO VIII · CONTAGEM, INCERTEZA E LEITURA DO MUNDO — AULA 8.6

Existe um padrão escondido dentro de todas as combinações?

> *A internet chama aquele triângulo de números de "mágico". Não há magia nenhuma: cada número dele é a resposta de uma pergunta de contagem que você já sabe fazer, e cada "propriedade curiosa" é um argumento de duas linhas. Nesta aula você vai descobrir que $(a+b)^7$ e uma comissão de 7 pessoas são **literalmente o mesmo problema**.*

Aula 8.6 — O Triângulo não é curiosidade: é contagem escrita em pilha

A ÂNCORA

Duas perguntas. Não têm nada a ver uma com a outra. Resolva as duas.

Pergunta A. Expanda $(a+b)^3$.

Você sabe fazer isso desde 2.4:

$$(a+b)^3 = a^3 + 3a^2b + 3ab^2 + b^3$$

Coeficientes: $1, 3, 3, 1$.

Pergunta B. Um grupo tem 3 amigos. De quantos modos você escolhe uma comissão de 0, de 1, de 2 e de 3 deles?

$$C_{3,0} = 1, \quad C_{3,1} = 3, \quad C_{3,2} = 3, \quad C_{3,3} = 1$$

$$1, 3, 3, 1 \quad \textbf{e} \quad 1, 3, 3, 1.$$

Uma pergunta é de **álgebra**: multiplicar parênteses. A outra é de **contagem**: escolher pessoas. Nenhuma menciona a outra. E as duas cospem exatamente a mesma sequência de números.

Faça o teste com expoente 4 e verá $1, 4, 6, 4, 1$ dos dois lados. Com expoente 5, $1, 5, 10, 10, 5, 1$. Sempre.

Coincidência acontece uma vez. Isso aqui acontece **toda** vez. E em matemática, quando algo acontece toda vez, existe um motivo — e encontrá-lo vale mais que a fórmula.

A DESCONSTRUÇÃO

O erro de tratar Pascal como enfeite

A versão escolar padrão é esta: "existe um triângulo de números; a borda é toda 1; cada número é a soma dos dois de cima; ele serve para achar os coeficientes do binômio". Bonito, prático, e **completamente vazio de significado**.

O aluno que aprende assim fica preso em três limitações:

Quem decorou o triângulo	Quem entendeu o que ele conta
Precisa construir 12 linhas para achar um coeficiente de $(x+2)^{12}$.	Vai direto no termo pedido com uma combinação.
Sabe que "cada um é a soma dos dois de cima", mas não sabe **por quê**.	Prova a relação em duas frases, sem cálculo.
Vê "soma da linha $= 2^n$" como truque de vestibular.	Reconhece a contagem de todos os subconjuntos.

Por que o coeficiente é uma combinação

Aqui está o segredo, e ele é **pequeno**. Escreva $(a+b)^3$ sem pressa, sem regra nenhuma — só distributiva bruta:

$$(a+b)(a+b)(a+b)$$

Cada termo do resultado nasce de uma **escolha**: em cada um dos 3 parênteses você pega a ou pega b. São 3 decisões binárias, e cada sequência de decisões gera um produto.

Quantas dessas escolhas produzem a^2b? Você precisa pegar a em exatamente 2 dos 3 parênteses — ou seja, **escolher quais 2 parênteses doarão o a**. Isso é $C_{3,2} = 3$. E são exatamente estas: aab, aba, baa.

O coeficiente de $a^{n-p}b^p$ não parece uma combinação por acaso.

Ele é uma combinação: é a resposta de "em quantos dos n fatores eu escolho pegar o a?"

Álgebra e contagem não são vizinhas aqui. São a mesma frase em dois idiomas.

Isso encerra a pergunta A = pergunta B. E encerra também a ideia de que o Triângulo de Pascal é curiosidade: ele é **uma tabela de combinações organizada em pilha**.

A ENGENHARIA DO CONCEITO

Parte 1 · A notação: número binomial

NÚMERO BINOMIAL

$$\binom{n}{p} = C_{n,p} = \frac{n!}{p!(n-p)!}, \quad \text{com} \quad 0 \le p \le n$$

Lê-se "n escolhe p". Não é notação nova: é **o mesmo objeto** de 8.2, com roupa mais econômica. O de cima (n) é o tamanho do estoque; o de baixo (p) é o tamanho da escolha.

Chamamos n de **numerador** e p de **classe**. Dois binomiais são **complementares** quando as classes somam n.

O Triângulo de Pascal é simplesmente a tabela de todos os $\binom{n}{p}$, com n descendo pelas linhas e p correndo pelas colunas.

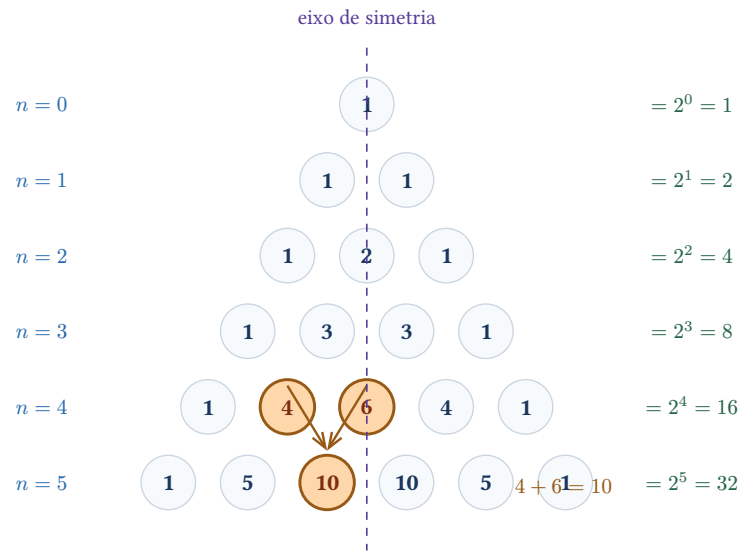


Fig. 1 — Três fatos numa só imagem. A linha n contém os $n+1$ binomiais de numerador n — nem um a mais. A simetria em torno do eixo tracejado não é estética: é a igualdade $\binom{n}{p} = \binom{n}{n-p}$. E a soma de cada linha é 2^n porque somar todas as classes possíveis é contar **todos** os subconjuntos de um conjunto de n elementos.

Parte 2 · As três propriedades — provadas por contagem, não por fatorial

Você **pode** provar tudo isso abrindo fatoriais. Não faça. Prove contando: é mais curto, e você nunca esquece.

(1) Combinações complementares. $\binom{n}{p} = \binom{n}{n-p}$

Escolher 4 pessoas para entrar na comissão é o **mesmo ato** que escolher 6 das 10 para ficar de fora. Cada escolha determina a outra, uma a uma. Mesmo número. Fim.

$$\binom{10}{4} = \binom{10}{6} = 210$$

(2) Relação de Stifel. $\binom{n-1}{p-1} + \binom{n-1}{p} = \binom{n}{p}$

Você tem n pessoas e quer comissões de p. Eleja uma pessoa qualquer — chame de **Ana** — e divida todas as comissões em duas caixas que não se sobrepõem e não deixam nada de fora:

- **Comissões com Ana:** Ana já está dentro; faltam $p-1$ vagas entre as $n-1$ pessoas restantes $\rightarrow \binom{n-1}{p-1}$.
- **Comissões sem Ana:** as p vagas saem das $n-1$ restantes $\rightarrow \binom{n-1}{p}$.

Toda comissão está em exatamente uma das caixas. Somando, você tem todas. É a "soma dos dois de cima" — e agora ela tem **motivo**, não regra.

(3) Soma de uma linha. $\binom{n}{0} + \binom{n}{1} + \cdots + \binom{n}{n} = 2^n$

Conte os subconjuntos de um conjunto de n elementos de duas maneiras.

- **Por tamanho:** os de tamanho 0, mais os de tamanho 1, ..., mais os de tamanho n. Isso é o lado esquerdo.
- **Elemento por elemento:** para cada um dos n elementos, decida "entra" ou "não entra" $\rightarrow 2^n$ (princípio multiplicativo, 8.1).

Contei o mesmo conjunto duas vezes; logo os resultados são iguais. Essa técnica tem nome — **contagem dupla** — e é a arma mais elegante da combinatória: você não calcula nada, apenas descreve a mesma coleção por dois caminhos.

> *Repare no que acabou de acontecer. Três "propriedades para decorar" viraram três parágrafos de raciocínio, nenhum com um fatorial dentro. É exatamente a diferença entre motorista e mecânico: o motorista sabe que a soma da linha dá 2^n; o mecânico sabe **por que ela não poderia dar outra coisa**.*

Parte 3 · O Binômio de Newton

Agora a fórmula não precisa ser anunciada — ela é a única conclusão possível do que já foi provado.

BINÔMIO DE NEWTON

$$(a+b)^n = \sum_{p=0}^{n} \binom{n}{p} a^{n-p} b^p$$

Traduzindo: o termo com b^p aparece $\binom{n}{p}$ vezes, porque há $\binom{n}{p}$ modos de escolher em quais p fatores você pega o b.

Desenvolvimento de $(a+b)^n$ tem exatamente $n+1$ termos, e os expoentes de a e b somam n em todos eles.

Parte 4 · O termo geral — a única coisa que a prova pede de verdade

Vestibular quase nunca pede a expansão inteira. Ele pede **um** termo. Para isso existe o termo geral:

TERMO GERAL

$$T_{p+1} = \binom{n}{p} a^{n-p} b^p$$

O índice p conta **a partir de zero**: $p=0$ dá o primeiro termo, $p=1$ o segundo. Por isso o termo é T_{p+1}, e é aí que quase todo erro de sinal e de posição nasce.

Método em 3 passos: (i) identifique quem é a, quem é b e quem é n — com sinais; (ii) monte o termo geral e junte as potências da variável; (iii) imponha a condição do enunciado sobre o expoente e resolva para p.

Exemplo forense. Qual o coeficiente de x^6 em $\left(x^2 - \frac{3}{x}\right)^6$?

(i) $a = x^2$, $b = -\frac{3}{x} = -3x^{-1}$, $n = 6$. O sinal negativo **vai dentro de b** — não é detalhe, é o que separa acerto de erro.

(ii) Monte:

$$T_{p+1} = \binom{6}{p} (x^2)^{6-p} (-3x^{-1})^p = \binom{6}{p} (-3)^p x^{12-2p} x^{-p} = \binom{6}{p} (-3)^p x^{12-3p}$$

(iii) Imponha $12 - 3p = 6 \to p = 2$. Logo:

$$\binom{6}{2} (-3)^2 = 15 \cdot 9 = 135$$

OS QUATRO ERROS QUE CUSTAM A QUESTÃO

1. **Deixar o sinal fora de b.** Em $(x-2)^n$, o segundo termo é $b = -2$, e $(-2)^p$ alterna o sinal. Escrever $b = 2$ acerta metade dos termos e erra a outra metade.
2. **Confundir p com a posição.** $p = 3$ é o **quarto** termo. Se o enunciado pede "o 4º termo", use $p = 3$; se pede "o termo em x^5", esqueça a posição e resolva a equação do expoente.
3. **Somar antes de organizar as potências.** Junte todos os x num único expoente **antes** de igualar ao que o enunciado pede.
4. **Termo independente é caso particular.** "Termo independente de x" significa expoente $= 0$. É a mesma conta, com 0 no lugar do número.

Parte 5 · Onde isso reaparece (e não é decoração)

Onde $\binom{n}{p}$ aparece	Qual pergunta ele responde
Comissões, 8.2	quantos subconjuntos de tamanho p
Anagramas com 2 letras repetidas, 8.3	quais posições recebem a 1ª letra
Bolas e barras, 8.5	onde ficam as barras na fila
Coeficiente do binômio, 8.6	em quais fatores pegar o b
Distribuição binomial, **8.10**	em quais tentativas houve acerto

Cinco contextos que parecem cinco assuntos. É **um** objeto respondendo **uma** pergunta — "quais p, dentre n?" — cinco vezes vestido de coisas diferentes. Guardar isso reduz o Eixo VIII de um cardápio de fórmulas a um único raciocínio.

A REGRA DO JOGO

O que você leva desta aula para a prova

1. $\binom{n}{p}$ **não é fórmula nova:** é $C_{n,p}$ de 8.2 em notação econômica.
2. **O coeficiente binomial é uma combinação** porque conta em quais fatores você escolhe pegar o b. Essa frase é a aula inteira.
3. **Complementares:** $\binom{n}{p} = \binom{n}{n-p}$. Escolher quem entra é escolher quem fica fora.
4. **Stifel:** $\binom{n-1}{p-1} + \binom{n-1}{p} = \binom{n}{p}$. Separe as comissões em "com Ana" e "sem Ana".
5. **Soma da linha:** $\sum_{p=0}^{n} \binom{n}{p} = 2^n$. É a contagem de todos os subconjuntos, por dois caminhos.
6. **Binômio:** $(a+b)^n = \sum_{p=0}^{n} \binom{n}{p} a^{n-p} b^p$, com exatamente $n+1$ termos.
7. **Termo geral:** $T_{p+1} = \binom{n}{p} a^{n-p} b^p$. O p começa em zero — o $(p+1)$ existe justamente por isso.
8. **Sinal mora dentro de b.** Sempre. Sem exceção.
9. **Termo independente → expoente zero.** Mesma técnica, alvo diferente.
10. **Nunca construa o triângulo linha por linha na prova** para achar um coeficiente alto. Vá direto ao termo geral.

OQPS — A LINHA DE CHEGADA

Sem consultar. Respostas curtas e técnicas.

1. Explique, sem usar fatoriais, por que o coeficiente de $a^{n-p}b^p$ no desenvolvimento de $(a+b)^n$ é exatamente $\binom{n}{p}$.
2. Demonstre a relação de Stifel por argumento de contagem, indicando qual é a partição usada.
3. Justifique, por contagem dupla, a igualdade $\sum_{p=0}^{n}\binom{n}{p} = 2^n$, explicitando as duas maneiras de contar.
4. Escreva o termo geral do desenvolvimento de $(a+b)^n$ e explique por que ele é indexado como T_{p+1} e não como T_p.
5. Enuncie a propriedade das combinações complementares e dê sua justificativa conceitual em uma frase.

GABARITO OQPS

1. Porque $(a+b)^n$ é o produto de n fatores iguais e, na distributiva, cada termo resulta de escolher, em **cada** fator, se se pega a ou b. O termo $a^{n-p}b^p$ surge sempre que se pega b em exatamente p dos n fatores; logo o número de vezes que ele aparece é o número de modos de escolher esses p fatores, isto é, $\binom{n}{p}$.
2. Fixe um elemento particular entre os n (chame-o de Ana). Toda comissão de p elementos está em exatamente um de dois casos disjuntos e exaustivos: **contém Ana** — restam $p-1$ vagas entre $n-1$ pessoas, $\binom{n-1}{p-1}$ modos — ou **não contém Ana** — as p vagas saem das $n-1$ restantes, $\binom{n-1}{p}$ modos. Como a partição cobre todas as comissões sem repetição,
$$\binom{n-1}{p-1}+\binom{n-1}{p}=\binom{n}{p}.$$
3. Conta-se o número de subconjuntos de um conjunto com n elementos de duas formas. **Por tamanho:** somando os subconjuntos de cada tamanho possível, obtém-se $\sum_{p=0}^{n}\binom{n}{p}$. **Por decisão elemento a elemento:** cada um dos n elementos entra ou não entra, gerando 2^n subconjuntos pelo princípio multiplicativo. Como a coleção contada é a mesma, os dois resultados são iguais.
4. $T_{p+1}=\binom{n}{p}a^{n-p}b^p$. O índice p percorre $0,1,\ldots,n$; como $p=0$ corresponde ao **primeiro** termo, a posição do termo é $p+1$. Daí a defasagem de uma unidade entre a classe do binomial e a ordem do termo.
5. $\binom{n}{p}=\binom{n}{n-p}$: escolher p elementos para entrar é o mesmo ato que escolher os $n-p$ que ficam de fora, e essa correspondência é biunívoca — logo as duas contagens coincidem.

A RESPOSTA, EM UMA FRASE

Sim: o padrão escondido em todas as combinações é que $\binom{n}{p}$ responde sempre à mesma pergunta — "quais p entre n?" — e é por isso que o Triângulo de Pascal, o Binômio de Newton e a contagem de subconjuntos são três faces do mesmo objeto, com cada "propriedade curiosa" do triângulo sendo apenas um fato de contagem reescrito.

Olhe o bloco A fechado. Seis aulas, e uma única ideia percorrendo todas: **decida por etapas e corrija pela simetria**. Em 8.1 você aprendeu a decidir; em 8.2 a dividir pela ordem; em 8.3 pelas repetições; em 8.4 a subtrair o indesejado; em 8.5 a trocar o problema por um equivalente; e agora, em 8.6, a reconhecer que tudo isso morava num só símbolo.

Mas há uma pergunta que o bloco A jamais respondeu — e ela é a mais natural de todas.

> *Você já sabe contar quantos resultados existem. Ainda não sabe **o quanto vale** cada um deles.*
>
> *Quando alguém diz "70% de chance de chover", o que exatamente está sendo dividido por quê? A partir de **8.7**, a resposta é desconcertantemente simples: probabilidade clássica é uma **fração de contagens** — casos favoráveis sobre casos possíveis. Ou seja: as seis aulas que você acabou de estudar não eram preparação para probabilidade. Elas **eram** probabilidade, faltando apenas o traço da divisão.*
>
> *E é aí que aparece o vilão do eixo: a **equiprobabilidade** — a suposição, quase sempre invisível e frequentemente falsa, de que todos os casos do espaço amostral valem o mesmo.*

A seguir: 8.7 — O que exatamente quer dizer "70% de chance de chover"?